2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x\mid(x+1)(x-2)<0\}$，集合 $B=\{x\mid 1<x<3\}$，则 $A\cup B=$（ ）

answerA

由 $(x+1)(x-2)<0$ 得 $-1<x<2$，所以 $A=(-1,2)$. 又 $B=(1,3)$，从而 $A\cup B=(-1,3)$，故选 A.

A. $\{x\mid -1<x<3\}$
B. $\{x\mid -1<x<1\}$
C. $\{x\mid 1<x<2\}$
D. $\{x\mid 2<x<3\}$

2. 设 i 是虚数单位，则复数 $\mathrm{i}^3-\frac{2}{\mathrm{i}}=$（ ）

answerC

因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，且 $\frac{2}{\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}}{\mathrm{i}^2}=-2\mathrm{i}$，所以 $\mathrm{i}^3-\frac{2}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}-(-2\mathrm{i})=\mathrm{i}$，故选 C.

A. $-\mathrm{i}$
B. $-3\mathrm{i}$
C. i
D. $3\mathrm{i}$

3. 执行如图所示的程序框图，输出 S 的值为（ ）

texfigure[max width=6.0cm]img_repaint/2015/sichuan_science/q3_fig1.tex

answerD

程序开始时 $k=1$. 每次先执行 $k=k+1$，再判断是否有 $k>4$，因此第一次满足条件时 $k=5$. 此时输出 $S=\sin\frac{5\pi}{6}=\frac{1}{2}$，故选 D.

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $-\frac{1}{2}$
D. $\frac{1}{2}$

4. 下列函数中，最小正周期为 π 且图象关于原点对称的函数是（ ）

answerA

选项 A 中 $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$，其最小正周期为 π，且 $f(-x)=-\sin(-2x)=\sin 2x=-f(x)$，图象关于原点对称.

选项 B 中 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$，虽有最小正周期 π，但它是偶函数而不是奇函数；选项 C 中 $f(-x)=-\sin 2x+\cos 2x\neq -f(x)$，不关于原点对称；选项 D 可化为 $\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，最小正周期为 2π. 故选 A.

A. $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$
B. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$
C. $y=\sin 2x+\cos 2x$
D. $y=\sin x+\cos x$

5. 过双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点且与 x 轴垂直的直线，交该双曲线的两条渐近线于 A，B 两点，$|AB|=$（ ）

answerD

双曲线的标准参数满足 $a^2=1$，$b^2=3$，所以 $c^2=a^2+b^2=4$，右焦点为 $(2,0)$. 两条渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$，过右焦点且垂直于 x 轴的直线为 $x=2$.

该直线与两条渐近线的交点为 $A(2,2\sqrt{3})$，$B(2,-2\sqrt{3})$，因此 $|AB|=4\sqrt{3}$，故选 D.

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　B. $2\sqrt{3}$
C. 6　　D. $4\sqrt{3}$

6. 用数字 0，1，2，3，4，5 组成没有重复数字的五位数，其中比 40000 大的偶数共有（ ）

answerB

五位数大于 40000，首位只能为 4 或 5.

首位为 4 时，末位只能从 0,2 中选取，有 2 种；中间三位从剩下的四个数字中选出并排列，有 $A_4^3=24$ 种，共有 $2\times24=48$ 个.

首位为 5 时，末位可从 0，2，4 中选取，有 3 种；中间三位仍有 $A_4^3=24$ 种，共有 $3\times24=72$ 个. 所以总数为 $48+72=120$，故选 B.

A. 144 个　　B. 120 个
C. 96 个　　D. 72 个

7. 设四边形 $ABCD$ 为平行四边形，$\left|\overrightarrow{AB}\right|=6$，$\left|\overrightarrow{AD}\right|=4$. 若点 M，N 满足 $\overrightarrow{BM}=3\overrightarrow{MC}$，$\overrightarrow{DN}=2\overrightarrow{NC}$，则 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{NM}=$（ ）

answerC

设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$，则 $|\mathbf{u}|=6$，$|\mathbf{v}|=4$，并且 $\overrightarrow{AC}=\mathbf{u}+\mathbf{v}$. 由内分关系得

$\overrightarrow{AM}=\mathbf{u}+\frac{3}{4}\mathbf{v}$，$\overrightarrow{AN}=\frac{2}{3}\mathbf{u}+\mathbf{v}$，所以 $\overrightarrow{NM}=\frac{1}{3}\mathbf{u}-\frac{1}{4}\mathbf{v}$.

于是

$$\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{NM}=\frac{1}{3}|\mathbf{u}|^2+\left(-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}-\frac{3}{16}|\mathbf{v}|^2=12-3=9$$

故选 C.

A. 20　　B. 15　　C. 9　　D. 6

8. 设 a，b 都是不等于 1 的正数，则 $3^a>3^b>3$ 是“$\log_a 3<\log_b 3$”的（ ）

answerB

由 $3^a>3^b>3$ 及指数函数的单调性，得 $a>b>1$. 当 a，$b>1$ 时，$\log_a 3=\frac{\ln 3}{\ln a}$，故 $a>b$ 等价于 $\log_a 3<\log_b 3$. 因此前一个条件能推出后一个条件.

反之不成立. 例如取 $a=\frac{1}{2}$，$b=2$，则 $\log_a 3<0<\log_b 3$，但 $3^a<3^b$，前一个条件不成立. 所以前一个条件是后一个条件的充分不必要条件，故选 B.

A. 充要条件　　B. 充分不必要条件　　C. 必要不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

9. 如果函数 $f(x)=\frac{1}{2}(m-2)x^2+(n-8)x+1$（$m\geq0$，$n\geq0$）在区间 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上单调递减，那么 mn 的最大值为（ ）

answerB

函数导数为 $f'(x)=(m-2)x+n-8$. 要使函数在 $\left[\frac{1}{2},2\right]$ 上单调递减，需要 $f'(x)\leqslant0$ 在该区间恒成立.

当 $m\geqslant2$ 时，导数在区间上的最大值为 $f'(2)$，故 $2m+n\leqslant12$. 此时 $2\leq m\leqslant6$，且

$$mn \leq m(12-2m) = 18-2(m-3)^2 \leqslant 18$$

当 $0 \leq m < 2$ 时，导数在区间上的最大值为 $f'\left(\frac{1}{2}\right)$，故 $n \leqslant 9-\frac{m}{2}$. 因而 $mn \leq m\left(9-\frac{m}{2}\right) < 16 < 18$.

取 $m=3$，$n=6$ 时，$f'(x) = x-2 \leqslant 0$ 在给定区间成立，且 $mn=18$，故选 B.

A. 16　　B. 18
C. 25　　D. $\frac{81}{2}$

10. 设直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 相交于 A，B 两点，与圆 $(x-5)^2+y^2=r^2$（$r>0$）相切于点 M，且 M 为线段 AB 的中点. 若这样的直线 l 恰有 4 条，则 r 的取值范围是（ ）

answerD

设抛物线上两交点对应的参数为 u，v，即 $A=(u^2,2u)$，$B=(v^2,2v)$，并记 $s=u+v$，$p=uv$. 则弦 AB 的方向向量可取 $(s,2)$，其中点为 $M=\left(\frac{s^2-2p}{2},s\right)$.

若 $s \neq 0$，由直线 AB 与半径 $M-(5,0)$ 垂直，得

$$\left(\frac{s^2-2p}{2}-5,s\right)\cdot(s,2)=0$$

从而 $p=\frac{s^2}{2}-3$. 于是 $M=(3,s)$，而两交点不同的条件为 $s^2-4p=12-s^2>0$，即 $|s|<2\sqrt{3}$. 此时 $r=|M-(5,0)|=\sqrt{4+s^2}$，所以当 $2<r<4$ 时有两个不同的 s，从而有两条非竖直直线.

当 $s=0$ 时，弦为竖直直线 $x=c$，且 $c>0$ 才能与抛物线交于两个不同点. 它与圆相切的条件为 $|c-5|=r$. 在 $0<r<5$ 时得到两条竖直切线 $x=5-r$ 和 $x=5+r$. 因而恰有四条直线的条件为 $2<r<4$，故选 D.

A. $(1,3)$　　B. $(1,4)$　　C. $(2,3)$　　D. $(2,4)$

填空题

11. 在 $(2x-1)^5$ 的展开式中，含 x^2 项的系数是 underline{hspace{2.5em}}

answer-40

二项式展开的通项为 $C_5^k(2x)^k(-1)^{5-k}$. 含 x^2 项时 $k=2$，所以该项的系数为

$$C_5^2\cdot 2^2\cdot(-1)^3=-40$$

12. $\sin 15^\circ+\sin 75^\circ$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{\sqrt{6}}{2}$

由和差化积公式，

$$\sin 15^\circ+\sin 75^\circ = 2\sin 45^\circ\cos(-30^\circ) = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

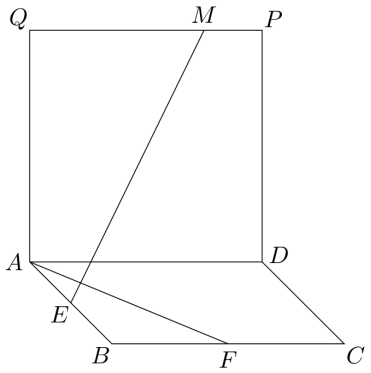
13. 某食品的保鲜时间 y（单位：小时）与储藏温度 x（单位：℃）满足函数关系 $y=\mathrm{e}^{kx+b}$（$\mathrm{e}=2.718\cdots$ 为自然对数的底数，k，b 为常数）. 若该食品在 0℃ 的保鲜时间是 192 小时，在 22℃ 的保鲜时间是 48 小时，则该食品在 33℃ 的保鲜时间是 underline{hspace{2.5em}} 小时.

answer24

由 $y(0)=\mathrm{e}^b=192$，$y(22)=\mathrm{e}^{22k+b}=48$，两式相除得 $\mathrm{e}^{22k}=\frac{1}{4}$. 因此

$$y(33)=\mathrm{e}^{33k+b}=\mathrm{e}^b\left(\mathrm{e}^{22k}\right)^{\frac{33}{22}}=192\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{3}{2}}=24$$

14. 如图，四边形 $ABCD$ 和 $ADPQ$ 均为正方形，它们所在的平面互相垂直，动点 M 在线段 PQ 上，E，F 分别为 AB，BC 的中点. 设异面直线 EM 与 AF 所成的角为 θ，则 $\cos\theta$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.



answer$\frac{2}{5}$

设两个正方形的边长均为 $s>0$，建立直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$C=(s,s,0)$，$Q=(0,0,s)$，$P=(0,s,s)$. 则

$E=\left(\frac{s}{2},0,0\right)$，$F=\left(s,\frac{s}{2},0\right)$. 设 $M=(0,t,s)$，其中 $0\le t\le s$.

取 EM 和 AF 的方向向量，得

$\overrightarrow{EM}=\left(-\frac{s}{2},t,s\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(s,\frac{s}{2},0\right)$. 因而

$$\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{EM}\cdot\overrightarrow{AF}|}{|\overrightarrow{EM}||\overrightarrow{AF}|}=\frac{|t-s|}{\sqrt{5}\sqrt{\frac{5}{4}s^2+t^2}}$$

令 $u=\frac{t}{s}$，则 $0\le u\leqslant 1$，从而

$$\cos^2\theta=\frac{(1-u)^2}{5\left(\frac{5}{4}+u^2\right)}\le\frac{4}{25}$$

其中不等式等价于 $u^2-10u\leqslant 0$. 当 $u=0$，即 $t=0$ 时等号成立，所以 $\cos\theta$ 的最大值为 $\frac{2}{5}$.

15. 已知函数 $f(x)=2^x$，$g(x)=x^2+ax$（其中 $a\in\mathbb{R}$）. 对于不相等的实数 x_1，x_2，设 $m=\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}$，$n=\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}$，现有如下命题：

1. (1) 对于任意不相等的实数 x_1，x_2，都有 $m>0$；
2. (2) 对于任意的 a 及任意不相等的实数 x_1，x_2，都有 $n>0$；
3. (3) 对于任意的 a，存在不相等的实数 x_1，x_2，使得 $m=n$；
4. (4) 对于任意的 a，存在不相等的实数 x_1，x_2，使得 $m=-n$.

其中的真命题有 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

answer① ④

先化简

$$n=\frac{x_1^2-x_2^2+a(x_1-x_2)}{x_1-x_2}=x_1+x_2+a$$

因为 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，所以 $x_1\ne x_2$ 时 $m>0$，命题 1 为真. 命题 2 不真，例如取 $a=0$，$x_1=-2$，$x_2=-1$，则 $n=-3<0$.

命题 3 也不真. 取 $a=-10$，记 $s=x_1+x_2$，$d=x_1-x_2\neq 0$，则

$$m=2^{\frac{s}{2}}\frac{2^{\frac{d}{2}}-2^{-\frac{d}{2}}}{d}>(\ln 2)2^{\frac{s}{2}}$$

若 $s\leqslant 10$，则 $n=s-10\leqslant 0<m$. 若 $s>10$，函数 $(\ln 2)2^{\frac{s}{2}}-(s-10)$ 的导数在 $[10,+\infty)$ 上为正，因此该函数递增且在 $s=10$ 时为正，所以仍有 $m>s-10=n$，不可能 $m=n$.

对于命题 4，固定取 $x_1=t+1$，$x_2=t-1$，则

$m=\frac{3}{4}2^t$，$n=2t+a$. 函数

$h(t)=\frac{3}{4}2^t+2t+a$ 连续，且当 $t\to-\infty$ 时 $h(t)\to-\infty$，当 $t\to+\infty$ 时 $h(t)\to+\infty$. 由介值定理，存在 t 使 $h(t)=0$，即 $m=-n$，命题 4 为真. 所以真命题的序号为 ① ④.

解答题

16. 设数列 $\{a_n\}$（$n=1$，2，3，…）的前 n 项和 S_n 满足 $S_n=2a_n-a_1$，且 a_1，a_2+1，a_3 成等差数列.

1. (1)

2. (1)

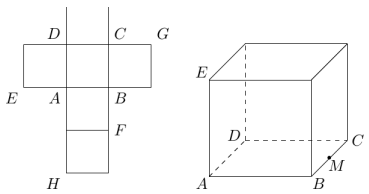
17. 某市 A，B 两所中学的学生组队参加辩论赛，A 中学推荐了 3 名男生，2 名女生，B 中学推荐了 3 名男生，4 名女生. 两校所推荐的学生一起参加集训. 由于集训后队员水平相当，从参加集训的男生中随机抽取 3 人，女生中随机抽取 3 人组成代表队.

1. (1)

2. (1)

18. 一个正方体的平面展开图及该正方体的直观图的示意图如图所示. 在正方体中，设 BC 的中点为 M，GH 的中点为 N.

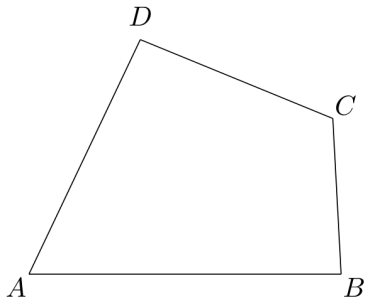
1. (1)
2. (2)



1. (1)
2. (2)

19. 如图，A，B，C，D 为平面四边形 $ABCD$ 的四个内角.

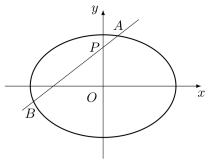
1. (1)



1. (1)

20. 如图，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，过点 $P(0,1)$ 的动直线 l 与椭圆相交于 A，B 两点. 当直线 l 平行于 x 轴时，直线 l 被椭圆 E 截得的线段长为 $2\sqrt{2}$.

1. (1)



1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=-2(x+a)\ln x+x^2-2ax-2a^2+a$，其中 $a>0$.

1. (1)

2. (1)